

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목 건축물의 에너지절약 설계기준 준수 필요

관 계 부 서 ○○처 ♣♣부

조 치 부 서 ○○처 ♣♣부, ♣♣♣♣본부 ○○○○실 ♣♣부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 「제10차 전력수급기본계획」에 따른 태안 1~6호기 등 노후 석탄발전소의 폐지로 인해 이를 대체할 구미·여수·공주 LNG 복합발전소 등의 건설공사를 순차적으로 진행할 예정이다.

[표 21] 노후 석탄설비 폐지에 따른 대체 사업소 지정 현황

[2023년 1월 기준]

구분	폐지 예정인 운영 사업소					
	태안 1호기	태안 2호기	태안 3호기	태안 4호기	태안 5호기	태안 6호기
대체 사업소	구미	여수	공주	미정	미정	미정
준공(예정)년도(년)	2025	2025	2028	2029	2032	2032

※ 자료 : 「제10차 전력수급기본계획」 자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「건축물의 에너지절약설계기준」(이하 “기준”이라 한다) 제2조 제1항 제1호에 따르면 거실¹⁰⁾의 외벽 등은 열관류율 기준 또는 단열재 기준을 준수해야 한다.

10) 거실: 건축법 제2조 제1항 제6호에 따르면 건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락, 그밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방을 말함

특히 기준 제6조(건축부문 의무사항) 1호 가목에 따라 외기에 간접 또는 직접 면하는 거실의 각 부위에는 건축물의 열손실 방지조치는 의무사항이다.

다만 기준 제2조 제3항에 따른 차고, 기계실 등으로서 거실의 용도로 사용하지 아니하고, 냉방 또는 난방 설비를 설치하지 아니하는 건축물과 용도 특성상 건축물 내부를 외기에 개방시켜 사용하는 등 열손실 방지조치를 하여도 에너지 절약의 효과가 없는 건축물은 적용하지 아니할 수 있다고 규정하고 있다.

한편 기준 (별표3)¹¹⁾에는 지역별 건축물 부위에 따라 세부적으로 단열재의 허용 두께를 정하고 있는데, 공주·구미복합 발전소가 위치하는 중부2지역¹²⁾은 거실의 외벽(외기에 직접 면하는 경우) 단열재 허용 두께가 135mm(가등급¹³⁾)이다.

이에 따라 발전소 내의 건축물은 그 종류에 따라 외벽단열재 기준 준수 의무 대상인 경우에는 기준에 맞는 단열재 두께를 적용해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 구미·공주복합 발전소 건축물에 대하여 최초 설계 시 적용된 단열재 두께를 점검한 결과, [표 22]와 같이 구미복합 발전소 주제어건물의 경우 외벽단열재 기준을 준수해야 하는 건축물임에도 법적 기준 두께인 135mm(가등급)가 아닌 100mm(가등급)로 설계되어 기준 미달한 것으로 확인되었다.

11) 거실의 외벽 단열재 등급별 허용 두께(중부2지역)

[단위: mm]

건축물의 부위		단열재의 등급	단열재 등급별 허용 두께			
			가	나	다	라
거실의 외벽	외기에 직접 면하는 경우	공동주택	190	225	260	285
		공동주택 외	135	155	180	200

12) 중부2지역: 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원특별자치도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전북특별자치도, 경상남도(거창, 함양), 대구광역시(군위)

13) 단열재의 등급은 단열재의 열전도율의 범위에 따라 분류하며, 가등급이 열전도율이 가장 낮아 단열성능이 좋다.

[표 22] 구미·공주복합 발전소 건축물의 외벽단열재 두께 준수여부(최초 설계)

[적용대상 기준: O = 해당, △ = 발주자 판단, X = 미해당]

건축물		적용대상 (중부2지역 기준 단열재 두께 : 가등급, 135mm)	외벽단열재 두께 기준 준수여부				
			구미		공주		
			최초설계	준수여부	최초설계	준수여부	
1	가스터빈		X	가, 100	준수	가, 100	준수
2	스팀터빈		X	가, 100	준수	가, 100	준수
3	배열회수보일러건물		X	가, 100	준수	가, 100	준수
4	주제어건물		0	가, 100	미준수	가, 135	준수
5	종합사무실		0	가, 200	준수	가, 200	준수
6	수처리 및 폐수처리건물		△	가, 100	준수	가, 135	준수
7	부대 건물	종합창고	△	가, 135	준수	가, 100	준수
8		기계공작실	△	가, 135	준수	가, 135	준수
9		냉각수펌프건물	△	가, 135	준수	가, 135	준수
10	부대 건물	연료가스압축기건물	X	가, 135	준수	가, 100	준수
11		유지창고 및 폐기물저장고	X	가, 75	준수	가, 100	준수
12		안전체험관	0	가, 135	준수	가, 135	준수
13		보조보일러건물	X	가, 135	준수	가, 100	준수
14		공기압축기건물	X	가, 135	준수	가, 100	준수
15		소화펌프건물	△	가, 135	준수	가, 100	준수
16		암모니아저장고	X	-	준수	-	준수
17		서비스가스창고	X	-	준수	-	준수
18		비상발전기건물	X	가, 135	준수	해당없음	준수
19	경비실		0	가, 135	준수	가, 135	준수

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 구미복합 발전소 주제어건물의 외벽단열재에 대해서는 법적 기준을 충족하는 규격으로 설계변경이 불가피하다.

[표 23] 외벽 단열재 규격 변경에 따른 설계변경 예상금액

[단위: 천 원]

구분	설계변경 대상 건축물	외벽 단열재 규격		공사금액(계약수량, 직접비 기준)		
		기존	변경	계약금액	변경금액	증감
구미 발전소	주제어건물	100	135	176,472	272,984	96,512

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

업무담당자는 상기 지적사항에 대해 이의가 없다고 하면서 향후 신규 건설 공사의 최초 설계 시 관계법령 및 기준 등을 면밀히 검토하여 유사사례가 재발되지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

◎◎처장은 발전소 건축물의 최초 설계 시 법적 기준에 충족하여 설계될 수 있도록 해당 부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다.(기관주의)

♣♣♣♣본부장은 주제어 건물의 외벽단열재 규격이 기준에 부합하도록 설계변경하시기 바랍니다.(시정)